中学3年　JH-MATH-G3-U02　平方根

授業プリント 平方根　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜平方根の意味・根号を含む式の計算・有理数と無理数・有理化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正の数・負の数の計算と累乗、素因数分解ができること。$\sqrt{72}=\sqrt{2^3\times 3^2}$ のように根号の中を整理するときに使う。 JH-MATH-G1-U01
- 式の展開と因数分解：乗法公式と因数分解。$(\sqrt{3}+1)^2$ の展開や、式の値を因数分解してから代入する計算に使う。 JH-MATH-G3-U01
- 平面図形：正方形の面積と1辺の長さの関係。面積が 2 cm² の正方形の1辺の長さとして $\sqrt{2}$ を導入する。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 正の数・負の数の乗法と累乗（$(-3)^2=9$、$-3^2=-9$）ができる。
- 自然数を素因数分解できる（$72=2^3\times 3^2$）。
- 分数の約分・通分と、分配法則・乗法公式による式の展開ができる。

発展・応用への接続

- 二次方程式：二次方程式 $x^2=k$ や $(x+p)^2=q$ を平方根の考えで解き、解の公式で根号をふくむ解を表す。 JH-MATH-G3-U03
- 三平方の定理：三平方の定理で、直角三角形の辺の長さや対角線の長さを $a\sqrt{b}$ の形で求める。 JH-MATH-G3-U07
- 数と式：高校の数と式で、実数・絶対値・分母の有理化（$\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ の形）や二重根号へ発展する。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

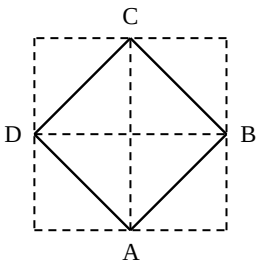
1. 平方根の意味を理解し、正の数には平方根が2つあること、根号 $\sqrt{\ }$ を使った表し方を説明できる。
2. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ などの性質を根拠に、根号をふくむ式の乗除・加減・分母の有理化ができる。
3. 有理数と無理数の違いを理解し、平方根の大小比較や近似値を使った考察ができる。

段階	時間	主な活動
導入：面積が 2 の正方形	10分	方眼の上で面積 2 の正方形をかき、1辺の長さを考える
平方根の定義と根号	15分	平方根・根号の定義、$(\sqrt{a})^2=a$、負の数の平方根がないこと
大小と有理数・無理数	15分	$a<b$ ならば $\sqrt{a}<\sqrt{b}$、有理数・無理数の区別、近似値
乗法・除法の性質と変形	20分	$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ の証明、$a\sqrt{b}$ の形への変形（例題1）
分母の有理化と加減	20分	分母の有理化、同じ数の根号をふくむ項の加減（例題2・3）
式の値とまとめ	20分	乗法公式を使った計算と式の値（例題4）、確認問題

導入　面積が 2 の正方形の1辺は？

方眼の1目もりを 1 cm とする。右の図のように、4つの正方形の対角線を結んでできる正方形 ABCD の面積は、大きな正方形（面積 4）の半分で 2 cm² である。では、この正方形の1辺の長さは何 cm だろうか。$1^2=1$、$2^2=4$ なので、1辺の長さは 1 と 2 の間にあり、2乗すると 2 になる数である。

- $1.4^2 = 1.96$、$1.5^2 = 2.25$ なので、1辺は 1.4 と 1.5 の間。
- さらに調べると $1.41^2 = 1.9881$、$1.42^2 = 2.0164$。どこまで調べても終わらない。
- このような数を、根号 $\sqrt{\ }$ を使って $\sqrt{2}$ と表す。



口頭で解説すべきポイント

- 方眼紙で実際に面積 2 の正方形をかかせ、1辺を定規で測らせる（約 1.4 cm）。
  発問：面積が 2 cm² の正方形の1辺は何 cm か。
  予想される反応：1.4 cm くらい。ちょうどの数は書けない。
  タイミング：導入の最初
- 電卓で $1.41421356\cdots$ と表示させ、小数がどこまでも続くことに気づかせる。
  注意：「$\sqrt{2} = 1.41$」と等号で書かないよう、近似値であることを強調する。

定義　平方根と根号

2乗すると a になる数を、a の平方根という。正の数 a の平方根は正と負の2つあり、絶対値が等しい。正の方を $\sqrt{a}$、負の方を $-\sqrt{a}$ と表し、まとめて $\pm\sqrt{a}$ と書く。記号 $\sqrt{\ }$ を根号といい、$\sqrt{a}$ を「ルート a」と読む。

$$(\sqrt{a})^2 = a, \qquad (-\sqrt{a})^2 = a \qquad (a > 0)$$

使える条件・注意

- 0 の平方根は 0 だけである（$\sqrt{0} = 0$）。
- 負の数を2乗すると正の数になるので、負の数の平方根はない（中学校の範囲）。
- $\sqrt{a}$ は正の数（$a > 0$ のとき）。$\sqrt{9} = 3$ であり、$\sqrt{9} = \pm 3$ ではない。
- $a > 0$ のとき $\sqrt{a^2} = a$、$\sqrt{(-a)^2} = a$。

口頭で解説すべきポイント

- 「9 の平方根」と「$\sqrt{9}$」の違いを対比させる。
  発問：9 の平方根は何か。$\sqrt{9}$ はいくつか。
  予想される反応：9 の平方根は ± 3、$\sqrt{9}$ は 3。
  注意：「$\sqrt{9} = \pm 3$」と書く誤りがとても多い。

定義　平方根の大小、有理数と無理数

a、b が正の数で $a < b$ ならば $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ である（面積の大きい正方形ほど1辺も長い）。また、整数 m と 0 でない整数 n を使って分数 $\dfrac{m}{n}$ の形で表せる数を有理数、表せない数を無理数という。

使える条件・注意

- $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{5}$、円周率 π は無理数。無理数を小数で表すと、循環しない無限小数になる。
- $\sqrt{4}=2$、$\sqrt{0.09}=0.3$、$\sqrt{\dfrac{4}{9}}=\dfrac{2}{3}$ のように、根号を使っていても有理数のものがある。
- 大小を比べるときは、それぞれを2乗して比べるか、$3=\sqrt{9}$ のように根号の形にそろえる。

口頭で解説すべきポイント

- 3 と $\sqrt{10}$、$2\sqrt{3}$ と $3\sqrt{2}$ を2乗して比べる方法を示す。
  発問：$2\sqrt{3}$ と $3\sqrt{2}$ はどちらが大きいか。
  予想される反応：2乗すると 12 と 18 なので $3\sqrt{2}$ の方が大きい。

定理・公式　根号をふくむ数の乗法・除法

$$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab},\qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}},\qquad \sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$$

使える条件・注意

- a、b は正の数。
- 根号の中を素因数分解し、2乗の形になっている部分を根号の外に出す（$\sqrt{72}=\sqrt{6^2\times 2}=6\sqrt{2}$）。
- 答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にして表す。
- 加法では $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ は成り立たない（$\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$、$\sqrt{25}=5$）。

証明

1. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ を2乗すると、$(\sqrt{a}\times\sqrt{b})^2=(\sqrt{a})^2\times(\sqrt{b})^2=a\times b=ab$。
2. したがって $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ は、2乗すると ab になる数、つまり ab の平方根である。
3. $\sqrt{a}>0$、$\sqrt{b}>0$ なので、$\sqrt{a}\times\sqrt{b}>0$。ab の平方根のうち正の方だから、$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$。
4. 同じように $\left(\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2=\dfrac{a}{b}$ で正の数だから、$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$。
5. また $\sqrt{a^2b}=\sqrt{a^2}\times\sqrt{b}=a\sqrt{b}$（$a>0$）。

口頭で解説すべきポイント

- 「平方根の定義（2乗すると ab）」と「正の数であること」の2点で説明が完成することを強調する。
  発問：$\sqrt{2}\times\sqrt{3}$ が $\sqrt{6}$ になる理由を説明できるか。
  予想される反応：2乗すると 6 になる正の数だから。

導出　分母の有理化を導く

導出

1. $\dfrac{a}{\sqrt{b}}$ の分母と分子に $\sqrt{b}$ をかける（分数の値は変わらない）。
2. 分母は $\sqrt{b}\times\sqrt{b}=(\sqrt{b})^2=b$ となり、根号がなくなる。
3. よって $\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$。たとえば $\dfrac{6}{\sqrt{3}}=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$。
4. 分母に根号をふくまない形に直すことを、分母を有理化するという。近似値の計算（$\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\fallingdotseq\dfrac{1.414}{2}$）が楽になる。

口頭で解説すべきポイント

- 分母と分子に同じ数をかけても値が変わらないこと（小学校の分数の性質）を根拠として確認する。
  注意：分子だけに $\sqrt{b}$ をかける誤りが多い。

例題 例題1　$a\sqrt{b}$ の形に変形する

$\sqrt{72}$ と $\sqrt{0.27}$ を、根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

思考の糸口：根号の中を素因数分解し、同じ数が2つそろった組（2乗）を見つけて外に出す。

1. $72 = 2^3 \times 3^2 = 6^2 \times 2$ なので $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$。
2. $0.27 = \dfrac{27}{100} = \dfrac{3^2 \times 3}{10^2}$ なので $\sqrt{0.27} = \dfrac{3\sqrt{3}}{10}$。

答　$6\sqrt{2}$、$\dfrac{3\sqrt{3}}{10}$

よくある誤り	正しい考え方
$\sqrt{72} = 2\sqrt{18}$ で終わりにする	$18 = 3^2 \times 2$ なので、さらに $6\sqrt{2}$ まで変形する

口頭で解説すべきポイント

- $72 = 4 \times 18$ と分けて $2\sqrt{18}$ で止まってしまう例を示し、根号の中に2乗の因数が残っていないかを必ず確かめさせる。

例題 例題2　分母の有理化と乗除

$\sqrt{6} \times \sqrt{15} \div \sqrt{5}$ と $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$ を計算しなさい。

思考の糸口：乗除はまとめて1つの根号の中で計算し、最後に $a\sqrt{b}$ の形にする。

1. $\sqrt{6} \times \sqrt{15} \div \sqrt{5} = \sqrt{\dfrac{6 \times 15}{5}} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$。
2. $\dfrac{10}{\sqrt{5}} = \dfrac{10 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \dfrac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$。

答　$3\sqrt{2}$、$2\sqrt{5}$

口頭で解説すべきポイント

- $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$ は「$10 = 2 \times 5 = 2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}$ なので約分できる」という見方も紹介する。
  タイミング：例題2のあと

例題 例題3　根号をふくむ式の加減

$\sqrt{50}-\sqrt{8}+\dfrac{6}{\sqrt{2}}$ を計算しなさい。

思考の糸口：根号の中を同じ数にそろえると、文字式の同類項と同じように係数どうしを計算できる。

1. $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$、$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$、$\dfrac{6}{\sqrt{2}}=\dfrac{6\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{2}$。
2. $5\sqrt{2}-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=(5-2+3)\sqrt{2}=6\sqrt{2}$。

答　$6\sqrt{2}$

口頭で解説すべきポイント

- $\sqrt{2}$ を文字 x に置きかえると $5x-2x+3x=6x$ と同じ計算であることを示す。
  発問：$2\sqrt{3}+3\sqrt{2}$ はまとめられるか。
  予想される反応：根号の中が違うのでまとめられない。

例題 例題4　乗法公式と式の値

$x=\sqrt{5}+2$ のとき、x^2-4x+4 の値を求めなさい。

思考の糸口：そのまま代入すると計算が長くなる。式を因数分解して、$x-2$ の値を利用する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

1. $x^2-4x+4=(x-2)^2$ と因数分解する。
2. $x-2=\sqrt{5}$ なので、$(x-2)^2=(\sqrt{5})^2=5$。

答　5

口頭で解説すべきポイント

- 直接代入した計算 $(\sqrt{5}+2)^2-4(\sqrt{5}+2)+4$ と比べ、因数分解の効果を実感させる。

板書案 板書案

① 平方根の意味	② 乗除と変形	③ 加減と式の値
2乗して a になる数 → a の平方根	$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$（2乗して ab、正の数）	$\sqrt{}$ の中をそろえて係数を計算
$a>0$：$\pm\sqrt{a}$（2つ）	$\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$	$5\sqrt{2}-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=6\sqrt{2}$
$\sqrt{9}=3$（$\pm$ はつかない）	$\sqrt{72}=6\sqrt{2}$	$\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$
負の数の平方根はない	有理化：$\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$	式の値：因数分解してから代入
有理数：$\dfrac{m}{n}$ で表せる数		

口頭で解説すべきポイント

- ③の「$\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$」には、$\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$、$\sqrt{25}=5$ の反例を赤で書きそえる。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$	加法では根号の中どうしをたせない。$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ はこれ以上簡単にならない
16 の平方根は 4	16 の平方根は ±4。$\sqrt{16}=4$ と区別する
$\dfrac{6}{\sqrt{3}}=6\sqrt{3}$	分母と分子の両方に $\sqrt{3}$ をかけて $\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$

口頭で解説すべきポイント

- 「平方根」と「根号のついた数」を区別させる。a の平方根は2つ、$\sqrt{a}$ は正の1つ。
  注意：$\sqrt{(-3)^2}=-3$ とする誤りが入試でも多い。
- $a\sqrt{b}$ の形にするときは、根号の中を素因数分解してから2乗の組を外に出す手順を毎回書かせる。
  発問：$\sqrt{48}$ を変形しなさい。
  予想される反応：$48=4^2\times3$ なので $4\sqrt{3}$。
- 加減と乗除のルールの違いを表にまとめる。乗除は根号の中どうし、加減は係数どうし。
  タイミング：例題3のあと
- 入試では答えを「根号の中をできるだけ小さい自然数」「分母に根号をふくまない」形で答えることを確認する。

まとめ　まとめ

- 正の数 a の平方根は $\pm\sqrt{a}$ の2つ。0 の平方根は 0、負の数の平方根はない。
- $a<b$ ならば $\sqrt{a}<\sqrt{b}$。大小は2乗して比べる。分数で表せない数が無理数。
- $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$、$\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$。答えは根号の中をできるだけ小さい自然数に。
- 分母の有理化：分母と分子に同じ根号をかける。
- 加減は根号の中をそろえて係数を計算する。式の値は因数分解を利用する。

確認　確認問題

1. $\sqrt{75}$ を $a\sqrt{b}$ の形に変形しなさい。
   → $5\sqrt{3}$
2. $\dfrac{12}{\sqrt{6}}$ の分母を有理化しなさい。
   → $2\sqrt{6}$
3. $\sqrt{27}+\sqrt{12}-\sqrt{3}$ を計算しなさい。
   → $3\sqrt{3}+2\sqrt{3}-\sqrt{3}=4\sqrt{3}$
4. 4 と $\sqrt{15}$ はどちらが大きいか。
   → $4=\sqrt{16}$ なので 4 の方が大きい

JH-MATH-G3-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-MATH-G3-U02　平方根

授業プリント 平方根　授業プリント 生徒用

数と式｜平方根の意味・根号を含む式の計算・有理数と無理数・有理化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U02-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正の数・負の数の計算と累乗、素因数分解ができること。$\sqrt{72}=\sqrt{2^3\times 3^2}$ のように根号の中を整理するときに使う。 JH-MATH-G1-U01
- 式の展開と因数分解：乗法公式と因数分解。$(\sqrt{3}+1)^2$ の展開や、式の値を因数分解してから代入する計算に使う。 JH-MATH-G3-U01
- 平面図形：正方形の面積と1辺の長さの関係。面積が 2 cm² の正方形の1辺の長さとして $\sqrt{2}$ を導入する。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 正の数・負の数の乗法と累乗（$(-3)^2=9$、$-3^2=-9$）ができる。
- 自然数を素因数分解できる（$72=2^3\times 3^2$）。
- 分数の約分・通分と、分配法則・乗法公式による式の展開ができる。

発展・応用への接続

- 二次方程式：二次方程式 $x^2=k$ や $(x+p)^2=q$ を平方根の考えで解き、解の公式で根号をふくむ解を表す。 JH-MATH-G3-U03
- 三平方の定理：三平方の定理で、直角三角形の辺の長さや対角線の長さを $a\sqrt{b}$ の形で求める。 JH-MATH-G3-U07
- 数と式：高校の数と式で、実数・絶対値・分母の有理化（$\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ の形）や二重根号へ発展する。 HS-MATH1-U01

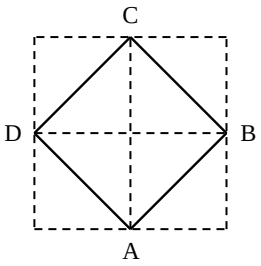
この授業の目標

1. 平方根の意味を理解し、正の数には平方根が2つあること、根号 $\sqrt{\ }$ を使った表し方を説明できる。
2. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ などの性質を根拠に、根号をふくむ式の乗除・加減・分母の有理化ができる。
3. 有理数と無理数の違いを理解し、平方根の大小比較や近似値を使った考察ができる。

導入 面積が 2 の正方形の1辺は？

方眼の1目もりを 1 cm とする。右の図のように、4つの正方形の対角線を結んでできる正方形 ABCD の面積は、大きな正方形（面積 4）の半分で 2 cm² である。では、この正方形の1辺の長さは何 cm だろうか。$1^2=1$、$2^2=4$ なので、1辺の長さは 1 と 2 の間にあり、2乗すると 2 になる数である。

- $1.4^2=1.96$、$1.5^2=2.25$ なので、1辺は 1.4 と 1.5 の間。
- さらに調べると $1.41^2=1.9881$、$1.42^2=2.0164$。どこまで調べても終わらない。
- このような数を、根号 $\sqrt{\ }$ を使って $\sqrt{2}$ と表す。



定義 平方根と根号

2乗すると a になる数を、a の平方根という。正の数 a の平方根は正と負の2つあり、絶対値が等しい。正の方を $\sqrt{a}$、負の方を $-\sqrt{a}$ と表し、まとめて $\pm\sqrt{a}$ と書く。記号 $\sqrt{\ }$ を根号といい、$\sqrt{a}$ を「ルート a」と読む。

$$(\sqrt{a})^2 = a, \qquad (-\sqrt{a})^2 = a \qquad (a > 0)$$

使える条件・注意

- 0 の平方根は 0 だけである（$\sqrt{0} = 0$）。
- 負の数を2乗すると正の数になるので、負の数の平方根はない（中学校の範囲）。
- $\sqrt{a}$ は正の数（$a > 0$ のとき）。$\sqrt{9} = 3$ であり、$\sqrt{9} = \pm 3$ ではない。
- $a > 0$ のとき $\sqrt{a^2} = a$、$\sqrt{(-a)^2} = a$。

定義 平方根の大小、有理数と無理数

a、b が正の数で $a < b$ ならば $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ である（面積の大きい正方形ほど1辺も長い）。また、整数 m と 0 でない整数 n を使って分数 $\dfrac{m}{n}$ の形で表せる数を有理数、表せない数を無理数という。

使える条件・注意

- $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{5}$、円周率 π は無理数。無理数を小数で表すと、循環しない無限小数になる。
- $\sqrt{4} = 2$、$\sqrt{0.09} = 0.3$、$\sqrt{\dfrac{4}{9}} = \dfrac{2}{3}$ のように、根号を使っていても有理数のものがある。
- 大小を比べるときは、それぞれを2乗して比べるか、$3 = \sqrt{9}$ のように根号の形にそろえる。

定理・公式 根号をふくむ数の乗法・除法

$$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab},\qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}},\qquad \sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$$

使える条件・注意

- a、b は正の数。
- 根号の中を素因数分解し、2乗の形になっている部分を根号の外に出す（$\sqrt{72}=\sqrt{6^2\times 2}=6\sqrt{2}$）。
- 答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にして表す。
- 加法では $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ は成り立たない（$\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$、$\sqrt{25}=5$）。

証明

1. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ を2乗すると、$(\sqrt{a}\times\sqrt{b})^2=(\sqrt{a})^2\times(\sqrt{b})^2=a\times b=ab$。
2. したがって $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ は、2乗すると ab になる数、つまり ab の平方根である。
3. $\sqrt{a}>0$、$\sqrt{b}>0$ なので、$\sqrt{a}\times\sqrt{b}>0$。ab の平方根のうち正の方だから、$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$。
4. 同じように $\left(\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2=\dfrac{a}{b}$ で正の数だから、$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$。
5. また $\sqrt{a^2b}=\sqrt{a^2}\times\sqrt{b}=a\sqrt{b}$（$a>0$）。

導出 分母の有理化を導く

導出

1. $\dfrac{a}{\sqrt{b}}$ の分母と分子に $\sqrt{b}$ をかける（分数の値は変わらない）。
2. 分母は $\sqrt{b}\times\sqrt{b}=(\sqrt{b})^2=b$ となり、根号がなくなる。
3. よって $\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$。たとえば $\dfrac{6}{\sqrt{3}}=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$。
4. 分母に根号をふくまない形に直すことを、分母を有理化するという。近似値の計算（$\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\fallingdotseq\dfrac{1.414}{2}$）が楽になる。

例題 例題1　$a\sqrt{b}$ の形に変形する

$\sqrt{72}$ と $\sqrt{0.27}$ を、根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

ヒント：根号の中を素因数分解し、同じ数が2つそろった組（2乗）を見つけて外に出す。

よくある誤り	正しい考え方
$\sqrt{72}=2\sqrt{18}$ で終わりにする	$18=3^2\times2$ なので、さらに $6\sqrt{2}$ まで変形する

例題 **例題2　分母の有理化と乗除**

$\sqrt{6}\times\sqrt{15}\div\sqrt{5}$ と $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$ を計算しなさい。

ヒント：乗除はまとめて1つの根号の中で計算し、最後に $a\sqrt{b}$ の形にする。

例題 **例題3　根号をふくむ式の加減**

$\sqrt{50}-\sqrt{8}+\dfrac{6}{\sqrt{2}}$ を計算しなさい。

ヒント：根号の中を同じ数にそろえると、文字式の同類項と同じように係数どうしを計算できる。

例題 例題4　乗法公式と式の値

$x = \sqrt{5} + 2$ のとき、$x^2 - 4x + 4$ の値を求めなさい。

ヒント：そのまま代入すると計算が長くなる。式を因数分解して、$x - 2$ の値を利用する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

板書案

① 平方根の意味	② 乗除と変形	③ 加減と式の値
2乗して a になる数 → a の平方根	$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$（2乗して ab、正の数）	$\sqrt{}$ の中をそろえて係数を計算
$a > 0$：$\pm\sqrt{a}$（2つ）	$\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$	$5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$
$\sqrt{9} = 3$（± はつかない）	$\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$	$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$
負の数の平方根はない	有理化：$\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a\sqrt{b}}{b}$	式の値：因数分解してから代入
有理数：$\dfrac{m}{n}$ で表せる数		

まとめ

- 正の数 a の平方根は $\pm\sqrt{a}$ の2つ。0 の平方根は 0、負の数の平方根はない。
- $a < b$ ならば $\sqrt{a} < \sqrt{b}$。大小は2乗して比べる。分数で表せない数が無理数。
- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$、$\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$。答えは根号の中をできるだけ小さい自然数に。
- 分母の有理化：分母と分子に同じ根号をかける。
- 加減は根号の中をそろえて係数を計算する。式の値は因数分解を利用する。

確認 確認問題

1. $\sqrt{75}$ を $a\sqrt{b}$ の形に変形しなさい。

解答

2. $\dfrac{12}{\sqrt{6}}$ の分母を有理化しなさい。

解答

3. $\sqrt{27} + \sqrt{12} - \sqrt{3}$ を計算しなさい。

解答

4. 4 と $\sqrt{15}$ はどちらが大きいか。

解答

JH-MATH-G3-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

平方根

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　50 の平方根として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$-5\sqrt{2}$　　2.　± 2500　　3.　$\pm 5\sqrt{2}$　　4.　$5\sqrt{2}$

(イ)　28 の平方根として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　± 784　　2.　$-2\sqrt{7}$　　3.　$2\sqrt{7}$　　4.　$\pm 2\sqrt{7}$

(ウ)　$-\sqrt{(-7)^2}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　± 7　　2.　-49　　3.　7　　4.　-7

(エ)　$-\sqrt{(-9)^2}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　± 9　　2.　-9　　3.　-81　　4.　9

(オ)　$\sqrt{539}$ を，根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

答え　$\boxed{\text{あ}}\sqrt{\boxed{\text{い}}\boxed{\text{う}}}$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$\sqrt{637}$ を，根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

答え　$\boxed{\text{え}}\sqrt{\boxed{\text{お}}\boxed{\text{か}}}$

(イ)　$5\sqrt{13}$ を $\sqrt{a}$ の形に表すとき，a にあてはまる自然数を求めなさい。

答え　$\boxed{\text{き}}\boxed{\text{く}}\boxed{\text{け}}$

(ウ)　$\sqrt{28}$ を，根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

答え　$\boxed{\text{こ}}\sqrt{\boxed{\text{さ}}}$

(エ)　$\sqrt{6}\times\sqrt{30}$ を計算しなさい。

答え　$\boxed{\text{し}}\sqrt{\boxed{\text{す}}}$

(オ)　$\sqrt{18}\times\sqrt{60}\div\sqrt{6}$ を計算しなさい。

答え　$\boxed{\text{せ}}\sqrt{\boxed{\text{そ}}}$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$4\sqrt{10}\times 3\sqrt{3}$ を計算しなさい。

答え　$\boxed{\text{た}}\boxed{\text{ち}}\sqrt{\boxed{\text{つ}}\boxed{\text{て}}}$

(イ) $\dfrac{8}{4\sqrt{7}}$ の分母を有理化しなさい。

答え $\dfrac{\boxed{と}\sqrt{\boxed{な}}}{\boxed{に}}$

(ウ) $\dfrac{7}{\sqrt{10}}$ の分母を有理化しなさい。

答え $\dfrac{\boxed{ぬ}\sqrt{\boxed{ね}\boxed{の}}}{\boxed{は}\boxed{ひ}}$

(エ) $\dfrac{11}{\sqrt{10}}$ の分母を有理化しなさい。

答え $\dfrac{\boxed{ふ}\boxed{へ}\sqrt{\boxed{ほ}\boxed{ま}}}{\boxed{み}\boxed{む}}$

(オ) 次の数のうち，最も小さいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\sqrt{6}$　　2. 2　　3. $\sqrt{3}$　　4. $\sqrt{5}$

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の数のうち，最も大きいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\sqrt{19}$　　2. $\sqrt{13}$　　3. $\dfrac{7}{2}$　　4. $2\sqrt{6}$

(イ) 次の数のうち，最も大きいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $2\sqrt{7}$　　2. $\sqrt{34}$　　3. $3\sqrt{5}$　　4. $4\sqrt{3}$

(ウ) 次の数のうち，有理数であるものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$　　2. π　　3. $\sqrt{7}$　　4. $\sqrt{25}$

(エ) 次の数のうち，有理数であるものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\sqrt{0.8}$　　2. $\sqrt{3}\times\sqrt{27}$　　3. $1+\sqrt{2}$　　4. π

(オ) 次の数のうち，無理数であるものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\sqrt{3}\times\sqrt{27}$　　2. $\dfrac{2}{3}$　　3. $(\sqrt{3})^2$　　4. $1+\sqrt{7}$

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) $\sqrt{63}-\sqrt{7}+\sqrt{28}$ を計算しなさい。

答え $\boxed{め}\sqrt{\boxed{も}}$

(イ) $\sqrt{28}+\sqrt{112}+\sqrt{63}$ を計算しなさい。

答え　[や]√[ゆ]

(ウ) $\sqrt{32}-\sqrt{8}+\sqrt{18}$ を計算しなさい。

答え　[よ]√[ら]

(エ) $\sqrt{150}+\sqrt{54}+\dfrac{24}{\sqrt{6}}$ を計算しなさい。

答え　[り][る]√[れ]

(オ) $(\sqrt{3}-5)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 28　　2. $28-5\sqrt{3}$　　3. $28+10\sqrt{3}$　　4. $28-10\sqrt{3}$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) $(\sqrt{7}-3)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 16　　2. $16-6\sqrt{7}$　　3. $16-3\sqrt{7}$　　4. $16+6\sqrt{7}$

(イ) $(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $5-\sqrt{5}$　　2. 4　　3. $4-\sqrt{5}$　　4. 6

(ウ) $(\sqrt{7}+1)(\sqrt{7}-1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 48　　2. 5　　3. 6　　4. 8

(エ) $2<\sqrt{n}<3$ をみたす自然数 n は何個あるか求めなさい。

答え　[ろ]

(オ) $\sqrt{34}<n<\sqrt{45}$ をみたす自然数 n は何個あるか求めなさい。

答え　[わ]

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) $\sqrt{n}<8$ をみたす自然数 n は何個あるか求めなさい。

答え　[あ][い]

(イ) $\sqrt{\dfrac{40}{n}}$ が自然数となるような自然数 n のうち，最も小さいものを求めなさい。

答え　[う][え]

(ウ) $\sqrt{125n}$ が自然数となるような自然数 n のうち，最も小さいものを求めなさい。

答え　お

(エ) $\sqrt{\dfrac{80}{n}}$ が自然数となるような自然数 n のうち，最も小さいものを求めなさい。

答え　か

(オ) $x=\sqrt{11}+\sqrt{7}$，$y=\sqrt{11}-\sqrt{7}$ のとき，x^2+y^2 の値を求めなさい。

答え　き　く

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) $x=\sqrt{6}+\sqrt{5}$，$y=\sqrt{6}-\sqrt{5}$ のとき，xy の値を求めなさい。

答え　け

(イ) $x=\sqrt{6}+\sqrt{3}$，$y=\sqrt{6}-\sqrt{3}$ のとき，x^2y+xy^2 の値を求めなさい。

答え　こ $\sqrt{}$ さ

(ウ) $a<\sqrt{133}<a+1$ をみたす整数 a を求めなさい。

答え　し　す

(エ) $a<4\sqrt{3}<a+1$ をみたす整数 a を求めなさい。

答え　せ

(オ) $a<5\sqrt{7}<a+1$ をみたす整数 a を求めなさい。

答え　そ　た

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，平方根について学んだことを次のX，Yのようにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　8は $\sqrt{65}$ より大きい。

Y　$\sqrt{0.6}$ は有理数である。

1.　X：正　Y：誤　　2.　X：誤　Y：正　　3.　X：正　Y：正　　4.　X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは，平方根について学んだことを次のX，Yのようにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　0の平方根は0だけである。

Y　$\sqrt{3}+\sqrt{7}=\sqrt{10}$ である。

1.　X：誤　Y：正　　2.　X：正　Y：正　　3.　X：誤　Y：誤　　4.　X：正　Y：誤

(ウ) Kさんは，平方根について学んだことを次のX，Yのようにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　$\sqrt{81}=\pm 9$ である。

Y　$\sqrt{0.09}$ は有理数である。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：正

(エ) Kさんは「$\sqrt{93}$ は整数部分と小数部分に分けられる。たとえば，$9<\sqrt{93}<10$ だから，$\sqrt{93}$ の整数部分は9である。」と考えた。$\sqrt{93}$ の整数部分を x，小数部分を y とするとき，$x(x+y)$ の値を求めなさい。

答え　ち √ つ て

(オ) Kさんは「$\sqrt{58}$ は整数部分と小数部分に分けられる。たとえば，$7<\sqrt{58}<8$ だから，$\sqrt{58}$ の整数部分は7である。」と考えた。$\sqrt{58}$ の小数部分を a とするとき，$a^2+14a+1$ の値を求めなさい。

答え　と な

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは「$\sqrt{70}$ は整数部分と小数部分に分けられる。たとえば，$8<\sqrt{70}<9$ だから，$\sqrt{70}$ の整数部分は8である。」と考えた。$\sqrt{70}$ の小数部分を a とするとき，$a^2+16a+6$ の値を求めなさい。

答え　に ぬ

(イ) 面積がそれぞれ 48 cm²，27 cm²，12 cm² の3つの正方形の紙を，すき間なく重ならないように，下の辺をそろえて横一列に並べた。並べた図形全体の横の長さは何 cm か求めなさい。

答え　ね √ の

(ウ) 面積が 108 cm² の正方形Aと，面積が 27 cm² の正方形Bの紙を，すき間なく重ならないように，下の辺をそろえて横に並べた。並べてできた図形の周の長さは何 cm か求めなさい。

答え　は ひ √ ふ

(エ) $\sqrt{\dfrac{264}{n}}$ の値が自然数となるような自然数 n は全部で何個あるか求めなさい。

答え　へ

(オ) $\sqrt{36-2n}$ の値が整数となるような自然数 n は全部で何個あるか求めなさい。

答え　ほ

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕$5\sqrt{3}+2\sqrt{10}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$5\sqrt{3}+2\sqrt{10}=7\sqrt{13}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 根号の外に出す数を、2乗のまま（平方根をとらずに）書いている。
3. 根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。
4. 分母を有理化するとき、分子だけに根号をかけ、分母にかけていない。

(イ)　〔問題〕$3\sqrt{2}+2\sqrt{5}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$3\sqrt{2}+2\sqrt{5}=5\sqrt{7}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 分母を有理化するとき、分子だけに根号をかけ、分母にかけていない。
4. $(a+b)^2$ を展開するときに、まん中の項 $2ab$ を忘れている。

(ウ)　〔問題〕$\sqrt{48}+\sqrt{27}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$\sqrt{48}+\sqrt{27}=\sqrt{48+27}=\sqrt{75}=5\sqrt{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。
2. 根号の中どうしをたしている。$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ と $\sqrt{a+b}$ は等しくない。
3. 分母を有理化するとき、分子だけに根号をかけ、分母にかけていない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(エ)　〔問題〕$3\sqrt{3}+4\sqrt{10}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$3\sqrt{3}+4\sqrt{10}=7\sqrt{13}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 分母を有理化するとき、分子だけに根号をかけ、分母にかけていない。
2. $(a+b)^2$ を展開するときに、まん中の項 $2ab$ を忘れている。
3. 根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕$\sqrt{125}-\dfrac{5}{\sqrt{5}}+\sqrt{80}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$\sqrt{125}=5\sqrt{5}$，$\sqrt{80}=4\sqrt{5}$

2行目　$\dfrac{5}{\sqrt{5}}=\dfrac{5\sqrt{5}}{5}=\sqrt{5}$

3行目　（与式）$=5\sqrt{5}+\sqrt{5}+4\sqrt{5}$

4行目　$=10\sqrt{5}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕$\sqrt{20}-\dfrac{20}{\sqrt{5}}+\sqrt{80}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，$\sqrt{80}=4\sqrt{5}$

2行目　$\dfrac{20}{\sqrt{5}}=\dfrac{20\sqrt{5}}{5}=4\sqrt{5}$

3行目　（与式）$=2\sqrt{5}+4\sqrt{5}+4\sqrt{5}$

4行目　$=10\sqrt{5}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕$\sqrt{45}-\dfrac{5}{\sqrt{5}}+\sqrt{20}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$\sqrt{45}=3\sqrt{5}$，$\sqrt{20}=2\sqrt{5}$

2行目　$\dfrac{5}{\sqrt{5}}=5\sqrt{5}$

3行目　（与式）$=3\sqrt{5}-5\sqrt{5}+2\sqrt{5}$

4行目　$=0$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕$\sqrt{16}$ の平方根を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$\sqrt{16}=4$ なので，答えは ±4

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 小数の位取りを誤っている。答えを2乗してももとの数にならない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. $\sqrt{\ }$ の値を求めただけで、その数の平方根を求めていない。
4. 負の数には平方根がないのに、平方根を答えている。

(エ)　〔問題〕-81 の平方根を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$9^2=81$ なので，答えは ±9

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 小数の位取りを誤っている。答えを2乗してももとの数にならない。
2. $\sqrt{\ }$ の値を求めただけで、その数の平方根を求めていない。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 負の数には平方根がないのに、平方根を答えている。

(オ)　〔問題〕9 の平方根を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$\sqrt{9} = 3$ なので，答えは 3

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正の方の平方根だけを答えていて、負の方の平方根を落としている。
2. 負の数には平方根がないのに、平方根を答えている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 小数の位取りを誤っている。答えを2乗してももとの数にならない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(エ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学3年　JH-MATH-G3-U02　平方根

問題プリント　平方根　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3**　$\pm 5\sqrt{2}$	2
問1(イ)	**4**　$\pm 2\sqrt{7}$	2
問1(ウ)	**4**　-7	2
問1(エ)	**2**　-9	2
問1(オ)	$7\sqrt{11}$（あ＝**7**　い＝**1**　う＝**1**）	2
問2(ア)	$7\sqrt{13}$（え＝**7**　お＝**1**　か＝**3**）	2
問2(イ)	**325**（き＝**3**　く＝**2**　け＝**5**）	2
問2(ウ)	$2\sqrt{7}$（こ＝**2**　さ＝**7**）	2
問2(エ)	$6\sqrt{5}$（し＝**6**　す＝**5**）	2
問2(オ)	$6\sqrt{5}$（せ＝**6**　そ＝**5**）	2
問3(ア)	$12\sqrt{30}$（た＝**1**　ち＝**2**　つ＝**3**　て＝**0**）	2
問3(イ)	$\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$（と＝**2**　な＝**7**　に＝**7**）	2
問3(ウ)	$\dfrac{7\sqrt{10}}{10}$（ぬ＝**7**　ね＝**1**　の＝**0**　は＝**1**　ひ＝**0**）	2
問3(エ)	$\dfrac{11\sqrt{10}}{10}$（ふ＝**1**　へ＝**1**　ほ＝**1**　ま＝**0**　み＝**1**　む＝**0**）	2
問3(オ)	**3**　$\sqrt{3}$	2
問4(ア)	**4**　$2\sqrt{6}$	2
問4(イ)	**4**　$4\sqrt{3}$	2
問4(ウ)	**4**　$\sqrt{25}$	2
問4(エ)	**2**　$\sqrt{3}\times\sqrt{27}$	2
問4(オ)	**4**　$1+\sqrt{7}$	2
問5(ア)	$4\sqrt{7}$（め＝**4**　も＝**7**）	4
問5(イ)	$9\sqrt{7}$（や＝**9**　ゆ＝**7**）	4
問5(ウ)	$5\sqrt{2}$（よ＝**5**　ら＝**2**）	4

番号	正答	配点
問5(エ)	$12\sqrt{6}$（り＝1　る＝2　れ＝6）	4
問5(オ)	4　$28-10\sqrt{3}$	4
問6(ア)	2　$16-6\sqrt{7}$	4
問6(イ)	2　4	4
問6(ウ)	3　6	4
問6(エ)	4（ろ＝4）	4
問6(オ)	1（わ＝1）	4
問7(ア)	63（あ＝6　い＝3）	4
問7(イ)	10（う＝1　え＝0）	4
問7(ウ)	5（お＝5）	4
問7(エ)	5（か＝5）	4
問7(オ)	36（き＝3　く＝6）	4
問8(ア)	1（け＝1）	4
問8(イ)	$6\sqrt{6}$（こ＝6　さ＝6）	4
問8(ウ)	11（し＝1　す＝1）	4
問8(エ)	6（せ＝6）	4
問8(オ)	13（そ＝1　た＝3）	4
問9(ア)	4　X：誤　Y：誤	8
問9(イ)	4　X：正　Y：誤	8
問9(ウ)	1　X：誤　Y：正	8
問9(エ)	$9\sqrt{93}$（ち＝9　つ＝9　て＝3）	8
問9(オ)	10（と＝1　な＝0）	8
問10(ア)	12（に＝1　ぬ＝2）	8
問10(イ)	$9\sqrt{3}$（ね＝9　の＝3）	8
問10(ウ)	$30\sqrt{3}$（は＝3　ひ＝0　ふ＝3）	8
問10(エ)	2（へ＝2）	8
問10(オ)	3（ほ＝3）	8
問11(ア)	3　根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。	6
問11(イ)	1　根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。	6
問11(ウ)	2　根号の中どうしをたしている。$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ と $\sqrt{a+b}$ は等しくない。	6
問11(エ)	3　根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。	6
問11(オ)	3　3行目	6

番号	正答	配点
問12(ア)	3　3行目	6
問12(イ)	2　2行目	6
問12(ウ)	3　$\sqrt{\ }$ の値を求めただけで、その数の平方根を求めていない。	6
問12(エ)	4　負の数には平方根がないのに、平方根を答えている。	6
問12(オ)	1　正の方の平方根だけを答えていて、負の方の平方根を落としている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　3　$\pm 5\sqrt{2}$　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

50 の平方根として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「a の平方根」は2乗すると a になる数。正の数の平方根は正と負の2つある。

解法

1. $(5\sqrt{2})^2 = 50$、$(-5\sqrt{2})^2 = 50$ を確かめる。
2. 平方根は $\pm 5\sqrt{2}$。

選択肢の分析

1	負の方の平方根だけを答えている。 誤概念：平方根は1つだという思いこみ
2	50 を2乗した数を答えている。平方根は「2乗すると 50 になる数」である。 誤概念：平方と平方根の混同
4	正の方の平方根だけを答えている。負の数も2乗すると正の数になるので、平方根は2つある。 誤概念：平方根は1つだという思いこみ

別解・別の確かめ方

- $x^2 = 50$ をみたす x を求めると考えても、$x = \pm 5\sqrt{2}$ となる。

部分点のポイント

- 正と負の2つがあることを理解している（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 正の方だけを答える。
- 根号の中を簡単にし忘れる。

問1(イ)　正答　4　$\pm 2\sqrt{7}$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

28 の平方根として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「a の平方根」は2乗すると a になる数。正の数の平方根は正と負の2つある。

解法

1. $(2\sqrt{7})^2 = 28$、$(-2\sqrt{7})^2 = 28$ を確かめる。
2. 平方根は $\pm 2\sqrt{7}$。

選択肢の分析

1	28 を2乗した数を答えている。平方根は「2乗すると 28 になる数」である。 誤概念：平方と平方根の混同
2	負の方の平方根だけを答えている。 誤概念：平方根は1つだという思いこみ
3	正の方の平方根だけを答えている。負の数も2乗すると正の数になるので、平方根は2つある。 誤概念：平方根は1つだという思いこみ

別解・別の確かめ方

- $x^2 = 28$ をみたす x を求めると考えても、$x = \pm 2\sqrt{7}$ となる。

部分点のポイント

- 正と負の2つがあることを理解している（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 正の方だけを答える。
- 根号の中を簡単にし忘れる。

問1(ウ)　正答 4　-7

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$-\sqrt{(-7)^2}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$\sqrt{\ }$ は「2乗すると中の数になる正の数」。$(\sqrt{a})^2=a$、$a>0$ のとき $\sqrt{a^2}=a$ を使う。

解法

1. 根号の中（またはかっこの中）を先に計算する。
2. $\sqrt{(-7)^2}=\sqrt{49}=7$ にマイナスがついて -7。

選択肢の分析

1	$\sqrt{\ }$ のついた数は1つの値を表す。$\pm$ をつけるのは「平方根」を答えるときだけ。 誤概念：平方根と根号の混同
2	2乗と根号の関係を逆に使い、さらに2乗している。 誤概念：平方と平方根の混同
3	符号を誤っている。根号の中を先に計算し、根号の前の符号は最後に考える。 誤概念：根号と符号の扱いの誤り

別解・別の確かめ方

- 2乗する前後の数を具体的に書き出して確かめる。たとえば $\sqrt{(-3)^2}=\sqrt{9}=3$。

部分点のポイント

- 根号の中・かっこの中を正しく計算している（1点）
- 符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{(-a)^2}=-a$ としてしまう。
- $\sqrt{\ }$ の値に $\pm$ をつける。

問1(エ)　正答　2　-9

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$-\sqrt{(-9)^2}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$\sqrt{\ }$ は「2乗すると中の数になる正の数」。$(\sqrt{a})^2=a$、$a>0$ のとき $\sqrt{a^2}=a$ を使う。

解法

1. 根号の中（またはかっこの中）を先に計算する。
2. $\sqrt{(-9)^2}=\sqrt{81}=9$ にマイナスがついて -9。

選択肢の分析

1	$\sqrt{\ }$ のついた数は1つの値を表す。$\pm$ をつけるのは「平方根」を答えるときだけ。 誤概念：平方根と根号の混同
3	2乗と根号の関係を逆に使い、さらに2乗している。 誤概念：平方と平方根の混同
4	符号を誤っている。根号の中を先に計算し、根号の前の符号は最後に考える。 誤概念：根号と符号の扱いの誤り

別解・別の確かめ方

- 2乗する前後の数を具体的に書き出して確かめる。たとえば $\sqrt{(-3)^2}=\sqrt{9}=3$。

部分点のポイント

- 根号の中・かっこの中を正しく計算している（1点）
- 符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{(-a)^2}=-a$ としてしまう。
- $\sqrt{\ }$ の値に $\pm$ をつける。

問1(オ)　正答　$7\sqrt{11}$（あ＝7　い＝1　う＝1）

2点

計算力・基本操作の反復

$\sqrt{539}$ を，根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

思考の糸口　根号の中を素因数分解し、2乗になっている部分（同じ数の組）を根号の外に出す。

解法

1. 539 を素因数分解して、2乗の因数を見つける：$539=7^2\times 11$。
2. $\sqrt{539}=\sqrt{7^2}\times\sqrt{11}=7\sqrt{11}$。

別解・別の確かめ方

- 答えを2乗して $(7\sqrt{11})^2=49\times 11=539$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2乗の因数を見つけている（1点）
- 正しく変形している（1点）

よくあるミス

- 2乗の因数の一部しか外に出さない（$\sqrt{72}=2\sqrt{18}$ で止める）。
- 外に出す数を2乗のまま書く。

問2

問2(ア)　正答　$7\sqrt{13}$（え＝7　お＝1　か＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

$\sqrt{637}$ を，根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

思考の糸口　根号の中を素因数分解し、2乗になっている部分（同じ数の組）を根号の外に出す。

解法

1. 637 を素因数分解して、2乗の因数を見つける：$637 = 7^2 \times 13$。
2. $\sqrt{637} = \sqrt{7^2} \times \sqrt{13} = 7\sqrt{13}$。

別解・別の確かめ方

- 答えを2乗して $(7\sqrt{13})^2 = 49 \times 13 = 637$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2乗の因数を見つけている（1点）
- 正しく変形している（1点）

よくあるミス

- 2乗の因数の一部しか外に出さない（$\sqrt{72} = 2\sqrt{18}$ で止める）。
- 外に出す数を2乗のまま書く。

問2(イ)　正答　325（き＝3　く＝2　け＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

$5\sqrt{13}$ を $\sqrt{a}$ の形に表すとき，a にあてはまる自然数を求めなさい。

思考の糸口　根号の外の数は、2乗して根号の中に入れる。$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$。

解法

1. $5 = \sqrt{25}$ と考える。
2. $5\sqrt{13} = \sqrt{25 \times 13} = \sqrt{325}$。

別解・別の確かめ方

- 両辺を2乗すると $(5\sqrt{13})^2 = 325$ となり、$a = 325$ と分かる。

部分点のポイント

- 外の数を2乗して中に入れている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 5 を2乗せずに $5 \times 13 = 65$ とする。

問2(ウ)　正答　$2\sqrt{7}$（こ＝2　さ＝7）　2点

計算力・基本操作の反復

$\sqrt{28}$ を，根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

思考の糸口　根号の中を素因数分解し、2乗になっている部分（同じ数の組）を根号の外に出す。

解法

1. 28 を素因数分解して、2乗の因数を見つける：$28 = 2^2 \times 7$。
2. $\sqrt{28} = \sqrt{2^2} \times \sqrt{7} = 2\sqrt{7}$。

別解・別の確かめ方

- 答えを2乗して $(2\sqrt{7})^2 = 4 \times 7 = 28$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2乗の因数を見つけている（1点）
- 正しく変形している（1点）

よくあるミス

- 2乗の因数の一部しか外に出さない（$\sqrt{72} = 2\sqrt{18}$ で止める）。
- 外に出す数を2乗のまま書く。

問2(エ)　正答　$6\sqrt{5}$（し＝6　す＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

$\sqrt{6} \times \sqrt{30}$ を計算しなさい。

思考の糸口　乗除は $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$、$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$ で1つの根号にまとめ、最後に $a\sqrt{b}$ の形にする。

解法

1. 1つの根号にまとめる（係数は係数どうしかける）。
2. $\sqrt{6 \times 30} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$

別解・別の確かめ方

- 先にそれぞれを $a\sqrt{b}$ の形にしてからかけても、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 1つの根号にまとめている（1点）
- 根号の中をできるだけ小さくしている（1点）

よくあるミス

- 根号の中を簡単にし忘れる。
- 係数どうしのかけ算を忘れる。

問2(オ)　正答　$6\sqrt{5}$（せ＝6　そ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

$\sqrt{18} \times \sqrt{60} \div \sqrt{6}$ を計算しなさい。

思考の糸口　乗除は $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$、$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$ で1つの根号にまとめ、最後に $a\sqrt{b}$ の形にする。

解法

1. 1つの根号にまとめる（係数は係数どうしかける）。
2. $\sqrt{\dfrac{18 \times 60}{6}} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$

別解・別の確かめ方

- 先にそれぞれを $a\sqrt{b}$ の形にしてからかけても、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 1つの根号にまとめている（1点）
- 根号の中をできるだけ小さくしている（1点）

よくあるミス

- 根号の中を簡単にし忘れる。
- 係数どうしのかけ算を忘れる。

問3

問3(ア)　正答　$12\sqrt{30}$（た＝1　ち＝2　つ＝3　て＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

$4\sqrt{10} \times 3\sqrt{3}$ を計算しなさい。

思考の糸口　乗除は $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$、$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$ で1つの根号にまとめ、最後に $a\sqrt{b}$ の形にする。

解法

1. 1つの根号にまとめる（係数は係数どうしかける）。
2. $(4 \times 3)\sqrt{10 \times 3} = 12\sqrt{30} = 12\sqrt{30}$

別解・別の確かめ方

- 先にそれぞれを $a\sqrt{b}$ の形にしてからかけても、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 1つの根号にまとめている（1点）
- 根号の中をできるだけ小さくしている（1点）

よくあるミス

- 根号の中を簡単にし忘れる。
- 係数どうしのかけ算を忘れる。

問3(イ)　正答　$\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$（と＝2　な＝7　に＝7）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{8}{4\sqrt{7}}$ の分母を有理化しなさい。

思考の糸口　分母と分子に同じ数（分母の根号）をかけても値は変わらない。$\sqrt{b} \times \sqrt{b} = b$ で分母の根号が消える。

解法

1. 分母と分子に $\sqrt{7}$ をかける：$\dfrac{8\sqrt{7}}{4 \times 7} = \dfrac{8\sqrt{7}}{28}$。
2. 約分して $\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$。

別解・別の確かめ方

- 答えの近似値と、もとの式の近似値を電卓で比べて等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 分母と分子に同じ根号をかけている（1点）
- 約分まで正しくしている（1点）

よくあるミス

- 分子だけに根号をかける。
- 最後の約分を忘れる。

問3(ウ)　正答　$\dfrac{7\sqrt{10}}{10}$（ぬ＝7　ね＝1　の＝0　は＝1　ひ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{7}{\sqrt{10}}$ の分母を有理化しなさい。

思考の糸口　分母と分子に同じ数（分母の根号）をかけても値は変わらない。$\sqrt{b}\times\sqrt{b}=b$ で分母の根号が消える。

解法

1. 分母と分子に $\sqrt{10}$ をかける：$\dfrac{7\times\sqrt{10}}{\sqrt{10}\times\sqrt{10}}=\dfrac{7\sqrt{10}}{10}$。
2. 約分して $\dfrac{7\sqrt{10}}{10}$。

別解・別の確かめ方

- 答えの近似値と、もとの式の近似値を電卓で比べて等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 分母と分子に同じ根号をかけている（1点）
- 約分まで正しくしている（1点）

よくあるミス

- 分子だけに根号をかける。
- 最後の約分を忘れる。

問3(エ)　正答　$\dfrac{11\sqrt{10}}{10}$（ふ＝1　へ＝1　ほ＝1　ま＝0　み＝1　む＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{11}{\sqrt{10}}$ の分母を有理化しなさい。

思考の糸口　分母と分子に同じ数（分母の根号）をかけても値は変わらない。$\sqrt{b}\times\sqrt{b}=b$ で分母の根号が消える。

解法

1. 分母と分子に $\sqrt{10}$ をかける：$\dfrac{11\times\sqrt{10}}{\sqrt{10}\times\sqrt{10}}=\dfrac{11\sqrt{10}}{10}$。
2. 約分して $\dfrac{11\sqrt{10}}{10}$。

別解・別の確かめ方

- 答えの近似値と、もとの式の近似値を電卓で比べて等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 分母と分子に同じ根号をかけている（1点）
- 約分まで正しくしている（1点）

よくあるミス

- 分子だけに根号をかける。
- 最後の約分を忘れる。

問3(オ)　正答 3　$\sqrt{3}$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の数のうち，最も小さいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　正の数どうしは、2乗した値で大小を比べられる。$a\sqrt{b}$ は $\sqrt{a^2b}$、整数 k は $\sqrt{k^2}$ と考えてもよい。

解法

1. それぞれの数を2乗する。
2. 2乗した値を比べる。
3. 最も小さいのは $\sqrt{3}$。

選択肢の分析

1	2乗すると $(\sqrt{6})^2=6$。正答の $(\sqrt{3})^2=3$ の方が小さい。 誤概念：大小の比べ方の誤り
2	2乗すると $(2)^2=4$。正答の $(\sqrt{3})^2=3$ の方が小さい。 誤概念：大小の比べ方の誤り
4	2乗すると $(\sqrt{5})^2=5$。正答の $(\sqrt{3})^2=3$ の方が小さい。 誤概念：大小の比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$、$\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ などの近似値を使って小数で比べてもよい。

部分点のポイント

- 2乗して比べる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a\sqrt{b}$ の係数だけを見て大小を決める。
- 分数を小数に直さずに見た目で比べる。

問4

問4(ア)　正答 4　$2\sqrt{6}$　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の数のうち，最も大きいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　正の数どうしは、2乗した値で大小を比べられる。$a\sqrt{b}$ は $\sqrt{a^2b}$、整数 k は $\sqrt{k^2}$ と考えてもよい。

解法

1. それぞれの数を2乗する。
2. 2乗した値を比べる。
3. 最も大きいのは $2\sqrt{6}$。

選択肢の分析

1	2乗すると $(\sqrt{19})^2=19$。正答の $(2\sqrt{6})^2=24$ の方が大きい。 誤概念：大小の比べ方の誤り
2	2乗すると $(\sqrt{13})^2=13$。正答の $(2\sqrt{6})^2=24$ の方が大きい。 誤概念：大小の比べ方の誤り
3	2乗すると $(\frac{7}{2})^2=\frac{49}{4}$。正答の $(2\sqrt{6})^2=24$ の方が大きい。 誤概念：大小の比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$、$\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ などの近似値を使って小数で比べてもよい。

部分点のポイント

- 2乗して比べる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a\sqrt{b}$ の係数だけを見て大小を決める。
- 分数を小数に直さずに見た目で比べる。

問4(イ)　正答　4　$4\sqrt{3}$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の数のうち，最も大きいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　正の数どうしは、2乗した値で大小を比べられる。$a\sqrt{b}$ は $\sqrt{a^2b}$、整数 k は $\sqrt{k^2}$ と考えてもよい。

解法

1. それぞれの数を2乗する。
2. 2乗した値を比べる。
3. 最も大きいのは $4\sqrt{3}$。

選択肢の分析

1	2乗すると $(2\sqrt{7})^2=28$。正答の $(4\sqrt{3})^2=48$ の方が大きい。 誤概念：大小の比べ方の誤り
2	2乗すると $(\sqrt{34})^2=34$。正答の $(4\sqrt{3})^2=48$ の方が大きい。 誤概念：大小の比べ方の誤り
3	2乗すると $(3\sqrt{5})^2=45$。正答の $(4\sqrt{3})^2=48$ の方が大きい。 誤概念：大小の比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2}\fallingdotseq 1.414$、$\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$ などの近似値を使って小数で比べてもよい。

部分点のポイント

- 2乗して比べる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a\sqrt{b}$ の係数だけを見て大小を決める。
- 分数を小数に直さずに見た目で比べる。

問4(ウ)　正答　4　$\sqrt{25}$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の数のうち，有理数であるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　有理数は「整数 m と 0 でない整数 n で $\dfrac{m}{n}$ と表せる数」。根号がついていても、計算すると整数や分数になるものは有理数。

解法

1. それぞれの数を、できるだけ簡単な形に直す。
2. $\sqrt{25}=5$ で整数（有理数）。

選択肢の分析

1	$\sqrt{7}$ は無理数なので、それを 2 でわった数も無理数。 誤概念：有理数・無理数の区別の誤り
2	円周率 π は無理数。 誤概念：有理数・無理数の区別の誤り
3	7 は自然数の2乗ではないので $\sqrt{7}$ は無理数。 誤概念：有理数・無理数の区別の誤り

別解・別の確かめ方

- 根号の中が「自然数の2乗」や「分数で、分子・分母がともに自然数の2乗」かどうかで判断する。

部分点のポイント

- それぞれを簡単な形に直している（1点）
- 正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 根号がついているだけで無理数と判断する。
- $\sqrt{0.4}$ を 0.2 と誤る。

問4(エ)　正答 2　$\sqrt{3} \times \sqrt{27}$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の数のうち，有理数であるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 有理数は「整数 m と 0 でない整数 n で $\dfrac{m}{n}$ と表せる数」。根号がついていても、計算すると整数や分数になるものは有理数。

解法

1. それぞれの数を、できるだけ簡単な形に直す。
2. $\sqrt{81} = 9$（有理数）。

選択肢の分析

1	$0.8 = \dfrac{80}{100}$ で、80 は自然数の2乗ではないので無理数（0.8 を 0.08 と見誤らない）。 誤概念：有理数・無理数の区別の誤り
3	有理数 1 に無理数 $\sqrt{2}$ を加えた数は無理数。 誤概念：有理数・無理数の区別の誤り
4	円周率 π は無理数。 誤概念：有理数・無理数の区別の誤り

別解・別の確かめ方

- 根号の中が「自然数の2乗」や「分数で、分子・分母がともに自然数の2乗」かどうかで判断する。

部分点のポイント

- それぞれを簡単な形に直している（1点）
- 正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 根号がついているだけで無理数と判断する。
- $\sqrt{0.4}$ を 0.2 と誤る。

問4(オ)　正答 4　$1+\sqrt{7}$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の数のうち，無理数であるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 有理数は「整数 m と 0 でない整数 n で $\dfrac{m}{n}$ と表せる数」。根号がついていても、計算すると整数や分数になるものは有理数。

解法

1. それぞれの数を、できるだけ簡単な形に直す。
2. 有理数 1 に無理数 $\sqrt{7}$ を加えた数は無理数。

選択肢の分析

1	$\sqrt{81}=9$（有理数）。 誤概念：有理数・無理数の区別の誤り
2	分数で表されているので有理数（小数で表すと循環小数または有限小数）。 誤概念：有理数・無理数の区別の誤り
3	$(\sqrt{3})^2=3$（有理数）。 誤概念：有理数・無理数の区別の誤り

別解・別の確かめ方

- 根号の中が「自然数の2乗」や「分数で、分子・分母がともに自然数の2乗」かどうかで判断する。

部分点のポイント

- それぞれを簡単な形に直している（1点）
- 正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 根号がついているだけで無理数と判断する。
- $\sqrt{0.4}$ を 0.2 と誤る。

問5

問5(ア)　正答　$4\sqrt{7}$（め＝4　も＝7）　4点

計算力・基本操作の反復

$\sqrt{63}-\sqrt{7}+\sqrt{28}$ を計算しなさい。

思考の糸口　それぞれの項を $a\sqrt{b}$ の形にして根号の中をそろえ、係数どうしを計算する。分母に根号があれば有理化する。

解法

1. 各項を変形する：$\sqrt{63}=3\sqrt{7}$，$\sqrt{7}=\sqrt{7}$，$\sqrt{28}=2\sqrt{7}$。
2. $3\sqrt{7}-\sqrt{7}+2\sqrt{7}$。
3. 係数を計算して $4\sqrt{7}$。

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{7}$ を文字 t とみると、同類項をまとめる計算と同じになる。

部分点のポイント

- 各項を $a\sqrt{b}$ の形に直している（2点）
- 係数の計算が正しい（2点）

よくあるミス

- 根号の中どうしをたしたりひいたりする。
- 有理化を忘れて項がそろわない。

問5(イ)　正答　$9\sqrt{7}$（や＝9　ゆ＝7）　4点

計算力・基本操作の反復

$\sqrt{28}+\sqrt{112}+\sqrt{63}$ を計算しなさい。

思考の糸口　それぞれの項を $a\sqrt{b}$ の形にして根号の中をそろえ、係数どうしを計算する。分母に根号があれば有理化する。

解法

1. 各項を変形する：$\sqrt{28}=2\sqrt{7}$，$\sqrt{112}=4\sqrt{7}$，$\sqrt{63}=3\sqrt{7}$。
2. $2\sqrt{7}+4\sqrt{7}+3\sqrt{7}$。
3. 係数を計算して $9\sqrt{7}$。

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{7}$ を文字 t とみると、同類項をまとめる計算と同じになる。

部分点のポイント

- 各項を $a\sqrt{b}$ の形に直している（2点）
- 係数の計算が正しい（2点）

よくあるミス

- 根号の中どうしをたしたりひいたりする。
- 有理化を忘れて項がそろわない。

問5(ウ)　正答　$5\sqrt{2}$（よ＝5　ら＝2）　4点

計算力・基本操作の反復

$\sqrt{32}-\sqrt{8}+\sqrt{18}$ を計算しなさい。

思考の糸口　それぞれの項を $a\sqrt{b}$ の形にして根号の中をそろえ、係数どうしを計算する。分母に根号があれば有理化する。

解法

1. 各項を変形する：$\sqrt{32}=4\sqrt{2}$，$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，$\sqrt{18}=3\sqrt{2}$。
2. $4\sqrt{2}-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}$。
3. 係数を計算して $5\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2}$ を文字 t とみると、同類項をまとめる計算と同じになる。

部分点のポイント

- 各項を $a\sqrt{b}$ の形に直している（2点）
- 係数の計算が正しい（2点）

よくあるミス

- 根号の中どうしをたしたりひいたりする。
- 有理化を忘れて項がそろわない。

問5(エ)　正答　$12\sqrt{6}$（り＝1　る＝2　れ＝6）　4点

計算力・基本操作の反復

$\sqrt{150}+\sqrt{54}+\dfrac{24}{\sqrt{6}}$ を計算しなさい。

思考の糸口　それぞれの項を $a\sqrt{b}$ の形にして根号の中をそろえ、係数どうしを計算する。分母に根号があれば有理化する。

解法

1. 各項を変形する：$\sqrt{150}=5\sqrt{6}$，$\sqrt{54}=3\sqrt{6}$，$\dfrac{24}{\sqrt{6}}=\dfrac{24\sqrt{6}}{6}=4\sqrt{6}$。
2. $5\sqrt{6}+3\sqrt{6}+4\sqrt{6}$。
3. 係数を計算して $12\sqrt{6}$。

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{6}$ を文字 t とみると、同類項をまとめる計算と同じになる。

部分点のポイント

- 各項を $a\sqrt{b}$ の形に直している（2点）
- 係数の計算が正しい（2点）

よくあるミス

- 根号の中どうしをたしたりひいたりする。
- 有理化を忘れて項がそろわない。

問5(オ)　正答　4　$28-10\sqrt{3}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

$(\sqrt{3}-5)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$\sqrt{a}$ を1つの文字とみて乗法公式（式の展開と因数分解の単元）を使い、最後に $(\sqrt{a})^2=a$ で整理する。

解法

1. 使う乗法公式を決める。
2. $(\sqrt{3})^2+2\times(-5)\times\sqrt{3}+(-5)^2$。
3. $=3-10\sqrt{3}+25=28-10\sqrt{3}$。

選択肢の分析

1	まん中の項 $2ab$ を忘れている。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$。 誤概念：乗法公式の誤り
2	まん中の項を 2 倍していない。 誤概念：乗法公式の誤り
3	まん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2}\fallingdotseq1.41$ などの近似値を代入して、もとの式と答えの値がほぼ等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な乗法公式を使っている（2点）
- $(\sqrt{a})^2=a$ を使って正しく整理している（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2$ のまん中の項 $2ab$ を忘れる。
- $(k\sqrt{a})^2$ で係数を2乗し忘れる。

問6

問6(ア)　正答 2　$16-6\sqrt{7}$　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

$(\sqrt{7}-3)^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$\sqrt{a}$ を1つの文字とみて乗法公式（式の展開と因数分解の単元）を使い、最後に $(\sqrt{a})^2=a$ で整理する。

解法

1. 使う乗法公式を決める。
2. $(\sqrt{7})^2+2\times(-3)\times\sqrt{7}+(-3)^2$。
3. $=7-6\sqrt{7}+9=16-6\sqrt{7}$。

選択肢の分析

1	まん中の項 $2ab$ を忘れている。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$。 誤概念：乗法公式の誤り
3	まん中の項を 2 倍していない。 誤概念：乗法公式の誤り
4	まん中の項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2}\fallingdotseq1.41$ などの近似値を代入して、もとの式と答えの値がほぼ等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な乗法公式を使っている（2点）
- $(\sqrt{a})^2=a$ を使って正しく整理している（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2$ のまん中の項 $2ab$ を忘れる。
- $(k\sqrt{a})^2$ で係数を2乗し忘れる。

問6(イ)　正答 2　4

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

$(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$\sqrt{a}$ を1つの文字とみて乗法公式（式の展開と因数分解の単元）を使い、最後に $(\sqrt{a})^2=a$ で整理する。

解法

1. 使う乗法公式を決める。
2. $(\sqrt{5})^2+(1-1)\sqrt{5}+1\times(-1)$。
3. $=4$。

選択肢の分析

1	和と積を取り違えている。 誤概念：乗法公式の誤り
3	まん中の項の係数を $p\times q$ にしている。$(x+p)(x+q)=x^2+(p+q)x+pq$。 誤概念：乗法公式の誤り
4	定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2}\fallingdotseq 1.41$ などの近似値を代入して、もとの式と答えの値がほぼ等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な乗法公式を使っている（2点）
- $(\sqrt{a})^2=a$ を使って正しく整理している（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2$ のまん中の項 $2ab$ を忘れる。
- $(k\sqrt{a})^2$ で係数を2乗し忘れる。

問6(ウ)　正答 3　6　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

$(\sqrt{7}+1)(\sqrt{7}-1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 $\sqrt{a}$ を1つの文字とみて乗法公式（式の展開と因数分解の単元）を使い、最後に $(\sqrt{a})^2=a$ で整理する。

解法

1. 使う乗法公式を決める。
2. $(\sqrt{7})^2-1^2$。
3. $=7-1=6$。

選択肢の分析

1	$(\sqrt{a})^2$ を a^2 としている。 誤概念：平方根の意味の誤り
2	b^2 を $2b$ としている。 誤概念：累乗の誤り
4	$-b^2$ の符号を誤っている。$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$。 誤概念：乗法公式の誤り

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2}\fallingdotseq 1.41$ などの近似値を代入して、もとの式と答えの値がほぼ等しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な乗法公式を使っている（2点）
- $(\sqrt{a})^2=a$ を使って正しく整理している（2点）

よくあるミス

- $(a+b)^2$ のまん中の項 $2ab$ を忘れる。
- $(k\sqrt{a})^2$ で係数を2乗し忘れる。

問6(エ)　正答 4（ろ＝4）　　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

$2<\sqrt{n}<3$ をみたす自然数 n は何個あるか求めなさい。

思考の糸口 正の数どうしの大小は、2乗しても変わらない。各辺を2乗して根号をはずし、条件をみたす自然数を数える。

解法

1. 各辺は正の数なので2乗しても大小は変わらない：$4<n<9$。
2. 自然数 n は 5 から 8 まで。
3. 個数は $8-5+1=4$。

別解・別の確かめ方

- 条件の境目の数（たとえば $\sqrt{n}$ がちょうど整数になる n）を書き出し、ふくむかどうかを1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 各辺を2乗して根号をはずしている（2点）
- 端をふくむかどうかを正しく判断して数えている（2点）

よくあるミス

- 不等号に等号がないのに、端の数まで数える。
- n の個数を数えるとき、引き算だけして 1 を足し忘れる（または引き忘れる）。

問6(オ)　正答　1（わ＝1）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

$\sqrt{34} < n < \sqrt{45}$ をみたす自然数 n は何個あるか求めなさい。

思考の糸口　正の数どうしの大小は、2乗しても変わらない。各辺を2乗して根号をはずし、条件をみたす自然数を数える。

解法

1. 各辺を2乗して $34 < n^2 < 45$。
2. これをみたす平方数は 36。
3. $n = 6$ の 1 個。

別解・別の確かめ方

- 条件の境目の数（たとえば $\sqrt{n}$ がちょうど整数になる n）を書き出し、ふくむかどうかを1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 各辺を2乗して根号をはずしている（2点）
- 端をふくむかどうかを正しく判断して数えている（2点）

よくあるミス

- 不等号に等号がないのに、端の数まで数える。
- n の個数を数えるとき、引き算だけして 1 を足し忘れる（または引き忘れる）。

問7

問7(ア)　正答　63（あ＝6　い＝3）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

$\sqrt{n} < 8$ をみたす自然数 n は何個あるか求めなさい。

思考の糸口　正の数どうしの大小は、2乗しても変わらない。各辺を2乗して根号をはずし、条件をみたす自然数を数える。

解法

1. 両辺を2乗して $n < 64$。
2. 自然数 n は $1,\ 2,\ \cdots,\ 63$。
3. 個数は 63。

別解・別の確かめ方

- 条件の境目の数（たとえば $\sqrt{n}$ がちょうど整数になる n）を書き出し、ふくむかどうかを1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 各辺を2乗して根号をはずしている（2点）
- 端をふくむかどうかを正しく判断して数えている（2点）

よくあるミス

- 不等号に等号がないのに、端の数まで数える。
- n の個数を数えるとき、引き算だけして 1 を足し忘れる（または引き忘れる）。

問7(イ)　正答　10（う＝1　え＝0）　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

$\sqrt{\dfrac{40}{n}}$ が自然数となるような自然数 n のうち，最も小さいものを求めなさい。

思考の糸口　根号の中が「自然数の2乗」になれば、根号がはずれて自然数になる。素因数分解して、2乗の組にならない因数に注目する。

解法

1. $40 = 2^2 \times 10$。
2. $\dfrac{40}{n}$ が自然数の2乗になるには，n が 10 をふくむ 40 の約数でなければならない。
3. 最小は $n = 10$（$\dfrac{40}{10} = 4$）。

別解・別の確かめ方

- 答えの n を実際に代入して根号がはずれることを確かめ、それより小さい（大きい）n ではうまくいかないことを確かめる。

部分点のポイント

- 根号の中が自然数の2乗になる条件をとらえている（2点）
- 最小（最大）の n を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 根号の中の数をすべて素因数分解せずに考える。
- $\sqrt{0} = 0$ は自然数でないことを見落とす。

問7(ウ)　正答　5（お＝5）　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

$\sqrt{125n}$ が自然数となるような自然数 n のうち，最も小さいものを求めなさい。

思考の糸口　根号の中が「自然数の2乗」になれば、根号がはずれて自然数になる。素因数分解して、2乗の組にならない因数に注目する。

解法

1. 125 を素因数分解して $125 = 5^2 \times 5$。
2. 根号の中が自然数の2乗になるには，5 をもう1つかければよい。
3. $n = 5$ のとき $\sqrt{625} = 25$。

別解・別の確かめ方

- 答えの n を実際に代入して根号がはずれることを確かめ、それより小さい（大きい）n ではうまくいかないことを確かめる。

部分点のポイント

- 根号の中が自然数の2乗になる条件をとらえている（2点）
- 最小（最大）の n を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 根号の中の数をすべて素因数分解せずに考える。
- $\sqrt{0} = 0$ は自然数でないことを見落とす。

問7(エ)　正答　5（か＝5）　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

$\sqrt{\dfrac{80}{n}}$ が自然数となるような自然数 n のうち，最も小さいものを求めなさい。

思考の糸口　根号の中が「自然数の2乗」になれば、根号がはずれて自然数になる。素因数分解して、2乗の組にならない因数に注目する。

解法

1. $80 = 4^2 \times 5$。
2. $\dfrac{80}{n}$ が自然数の2乗になるには，n が 5 をふくむ 80 の約数でなければならない。
3. 最小は $n = 5$（$\dfrac{80}{5} = 16$）。

別解・別の確かめ方

- 答えの n を実際に代入して根号がはずれることを確かめ、それより小さい（大きい）n ではうまくいかないことを確かめる。

部分点のポイント

- 根号の中が自然数の2乗になる条件をとらえている（2点）
- 最小（最大）の n を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 根号の中の数をすべて素因数分解せずに考える。
- $\sqrt{0} = 0$ は自然数でないことを見落とす。

問7(オ)　正答　36（き＝3　く＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

$x=\sqrt{11}+\sqrt{7}$，$y=\sqrt{11}-\sqrt{7}$ のとき，x^2+y^2 の値を求めなさい。

思考の糸口　そのまま代入すると計算が長くなる。式を因数分解したり、$x+y$、xy などの計算しやすい値を先に求めたりしてから代入する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

解法

1. $x+y=2\sqrt{11}$，$xy=(\sqrt{11})^2-(\sqrt{7})^2=4$。
2. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$。
3. $44-8=36$。

別解・別の確かめ方

- そのまま代入して乗法公式で展開しても同じ値になる（計算量が多いので、確かめに使う）。

部分点のポイント

- 式を因数分解（変形）して計算しやすくしている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- そのまま代入して展開し、符号や $2ab$ の項で誤る。
- $(\sqrt{a})^2=a$ を $2a$ や a^2 とする。

問8

問8(ア)　正答　1（け＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

$x=\sqrt{6}+\sqrt{5}$，$y=\sqrt{6}-\sqrt{5}$ のとき，xy の値を求めなさい。

思考の糸口　そのまま代入すると計算が長くなる。式を因数分解したり、$x+y$、xy などの計算しやすい値を先に求めたりしてから代入する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

解法

1. 和と差の積の公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ を使う。
2. $(\sqrt{6})^2-(\sqrt{5})^2=6-5$。
3. $=1$。

別解・別の確かめ方

- そのまま代入して乗法公式で展開しても同じ値になる（計算量が多いので、確かめに使う）。

部分点のポイント

- 式を因数分解（変形）して計算しやすくしている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- そのまま代入して展開し、符号や $2ab$ の項で誤る。
- $(\sqrt{a})^2=a$ を $2a$ や a^2 とする。

問8(イ)　正答　$6\sqrt{6}$（こ＝6　さ＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

$x=\sqrt{6}+\sqrt{3}$，$y=\sqrt{6}-\sqrt{3}$ のとき，x^2y+xy^2 の値を求めなさい。

思考の糸口　そのまま代入すると計算が長くなる。式を因数分解したり、$x+y$、xy などの計算しやすい値を先に求めたりしてから代入する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

解法

1. $x^2y+xy^2=xy(x+y)$ と因数分解する。
2. $xy=3$，$x+y=2\sqrt{6}$。
3. $3\times 2\sqrt{6}=6\sqrt{6}$。

別解・別の確かめ方

- そのまま代入して乗法公式で展開しても同じ値になる（計算量が多いので、確かめに使う）。

部分点のポイント

- 式を因数分解（変形）して計算しやすくしている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- そのまま代入して展開し、符号や $2ab$ の項で誤る。
- $(\sqrt{a})^2=a$ を $2a$ や a^2 とする。

問8(ウ)　正答　11（し＝1　す＝1）　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

$a < \sqrt{133} < a+1$ をみたす整数 a を求めなさい。

思考の糸口　$\sqrt{n}$ をはさむ連続する2つの整数を、平方数 $k^2 < n < (k+1)^2$ から見つける。

解法

1. $11^2 = 121$，$12^2 = 144$。
2. $121 < 133 < 144$ なので $11 < \sqrt{133} < 12$。
3. $a = 11$。

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2} \fallingdotseq 1.414$ などの近似値や電卓で値を確かめてもよい。

部分点のポイント

- $\sqrt{n}$ をはさむ整数を正しく見つけている（2点）
- 式の形に合わせて a を求めている（2点）

よくあるミス

- $c - \sqrt{n}$ のとき、不等号の向きを変えずに計算する。
- $a\sqrt{b}$ の形のまま a を答えにする。

問8(エ)　正答　6（せ＝6）　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

$a < 4\sqrt{3} < a+1$ をみたす整数 a を求めなさい。

思考の糸口　$\sqrt{n}$ をはさむ連続する2つの整数を、平方数 $k^2 < n < (k+1)^2$ から見つける。

解法

1. $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$ と表す。
2. $36 < 48 < 49$ なので $6 < 4\sqrt{3} < 7$。
3. $a = 6$。

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2} \fallingdotseq 1.414$ などの近似値や電卓で値を確かめてもよい。

部分点のポイント

- $\sqrt{n}$ をはさむ整数を正しく見つけている（2点）
- 式の形に合わせて a を求めている（2点）

よくあるミス

- $c - \sqrt{n}$ のとき、不等号の向きを変えずに計算する。
- $a\sqrt{b}$ の形のまま a を答えにする。

問8(オ)　正答　13（そ＝1　た＝3）　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

$a < 5\sqrt{7} < a+1$ をみたす整数 a を求めなさい。

思考の糸口　$\sqrt{n}$ をはさむ連続する2つの整数を、平方数 $k^2 < n < (k+1)^2$ から見つける。

解法

1. $5\sqrt{7} = \sqrt{175}$ と表す。
2. $169 < 175 < 196$ なので $13 < 5\sqrt{7} < 14$。
3. $a = 13$。

別解・別の確かめ方

- $\sqrt{2} \fallingdotseq 1.414$ などの近似値や電卓で値を確かめてもよい。

部分点のポイント

- $\sqrt{n}$ をはさむ整数を正しく見つけている（2点）
- 式の形に合わせて a を求めている（2点）

よくあるミス

- $c - \sqrt{n}$ のとき、不等号の向きを変えずに計算する。
- $a\sqrt{b}$ の形のまま a を答えにする。

問9

問9(ア)　正答 **4**　**X：誤　Y：誤**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，平方根について学んだことを次のX，Yのようにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　8は$\sqrt{65}$より大...

思考の糸口　それぞれの文を、平方根の定義（2乗するとaになる数）、$\sqrt{a}$は正の数であること、有理数の定義に照らして確かめる。2乗して確かめる・具体的な数で反例を探すのが有効。

解法

1. X：$8=\sqrt{64}$で$64<65$なので8の方が小さい。
2. Y：$0.6=\dfrac{60}{100}$で60は自然数の2乗ではないので、$\sqrt{0.6}$は無理数。
3. よってX：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。$8=\sqrt{64}$で$64<65$なので8の方が小さい。 誤概念：平方根の性質の思いこみ
2	Y は誤り。$0.6=\dfrac{60}{100}$で60は自然数の2乗ではないので、$\sqrt{0.6}$は無理数。 誤概念：平方根の性質の思いこみ
3	X は誤り。$8=\sqrt{64}$で$64<65$なので8の方が小さい。 Y は誤り。$0.6=\dfrac{60}{100}$で60は自然数の2乗ではないので、$\sqrt{0.6}$は無理数。 誤概念：平方根の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- それぞれの数を2乗したり、近似値を電卓で求めたりして、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 「平方根」と「$\sqrt{\ }$のついた数」を混同する。
- 根号がついていれば無理数だと思いこむ。

問9(イ)　正答 4　X：正　Y：誤　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，平方根について学んだことを次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　0 の平方根は 0 だけである。…

思考の糸口　それぞれの文を、平方根の定義（2乗すると a になる数）、$\sqrt{a}$ は正の数であること、有理数の定義に照らして確かめる。2乗して確かめる・具体的な数で反例を探すのが有効。

解法

1. X：2乗して 0 になる数は 0 だけである。
2. Y：$\sqrt{3}+\sqrt{7}$ を2乗すると $10+2\sqrt{21}$ となり 10 にならない。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。2乗して 0 になる数は 0 だけである。 Y は誤り。$\sqrt{3}+\sqrt{7}$ を2乗すると $10+2\sqrt{21}$ となり 10 にならない。 誤概念：平方根の性質の思いこみ
2	Y は誤り。$\sqrt{3}+\sqrt{7}$ を2乗すると $10+2\sqrt{21}$ となり 10 にならない。 誤概念：平方根の性質の思いこみ
3	X は正しい。2乗して 0 になる数は 0 だけである。 誤概念：平方根の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- それぞれの数を2乗したり、近似値を電卓で求めたりして、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 「平方根」と「$\sqrt{\ }$ のついた数」を混同する。
- 根号がついていれば無理数だと思いこむ。

問9(ウ)　正答 1　X：誤　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，平方根について学んだことを次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　$\sqrt{81}=\pm 9$ である。…

思考の糸口 それぞれの文を、平方根の定義（2乗すると a になる数）、$\sqrt{a}$ は正の数であること、有理数の定義に照らして確かめる。2乗して確かめる・具体的な数で反例を探すのが有効。

解法

1. X：$\sqrt{81}$ は正の方の平方根なので 9。
2. Y：$\sqrt{0.09}=0.3$ で有理数。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

2	X は誤り。$\sqrt{81}$ は正の方の平方根なので 9。 Y は正しい。$\sqrt{0.09}=0.3$ で有理数。 誤概念：平方根の性質の思いこみ
3	Y は正しい。$\sqrt{0.09}=0.3$ で有理数。 誤概念：平方根の性質の思いこみ
4	X は誤り。$\sqrt{81}$ は正の方の平方根なので 9。 誤概念：平方根の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- それぞれの数を2乗したり、近似値を電卓で求めたりして、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 「平方根」と「$\sqrt{\ }$ のついた数」を混同する。
- 根号がついていれば無理数だと思いこむ。

問9(エ)　正答　$9\sqrt{93}$（ち＝9　つ＝9　て＝3）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G3-U01

Kさんは「$\sqrt{93}$ は整数部分と小数部分に分けられる。たとえば，$9 < \sqrt{93} < 10$ だから，$\sqrt{93}$ の整数部分は 9 である。」と考えた。$\sqrt{93}$ の整数部分…

思考の糸口　小数部分は「もとの数 − 整数部分」で表せる。小数そのものは求められないので、根号をふくむ式のまま、因数分解を利用して計算する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

解法

1. $9 < \sqrt{93} < 10$ より $x = 9$，$y = \sqrt{93} - 9$。
2. $x + y = \sqrt{93}$。
3. $x(x + y) = 9\sqrt{93}$。

別解・別の確かめ方

- a の式をそのまま代入して展開しても求められる。根号の項が打ち消し合うことを確かめよう。

部分点のポイント

- 整数部分を正しく求めている（2点）
- 小数部分を根号を使って表している（3点）
- 式を変形して正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 小数部分を 0.… と近似値で表して計算しようとする。
- 整数部分を 10 と誤る。

問9(オ)　正答　10（と＝1　な＝0）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G3-U01

Kさんは「$\sqrt{58}$ は整数部分と小数部分に分けられる。たとえば，$7 < \sqrt{58} < 8$ だから，$\sqrt{58}$ の整数部分は 7 である。」と考えた。$\sqrt{58}$ の小数部分を…

思考の糸口　小数部分は「もとの数 − 整数部分」で表せる。小数そのものは求められないので、根号をふくむ式のまま、因数分解を利用して計算する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

解法

1. 小数部分 $a = \sqrt{58} - 7$，つまり $a + 7 = \sqrt{58}$。
2. $a^2 + 14a + 1 = (a + 7)^2 - 49 + 1$ と変形する。
3. $(\sqrt{58})^2 - 49 + 1 = 10$。

別解・別の確かめ方

- a の式をそのまま代入して展開しても求められる。根号の項が打ち消し合うことを確かめよう。

部分点のポイント

- 整数部分を正しく求めている（2点）
- 小数部分を根号を使って表している（3点）
- 式を変形して正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 小数部分を 0.… と近似値で表して計算しようとする。
- 整数部分を 8 と誤る。

問10

問10(ア)　正答　12（に＝1　ぬ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G3-U01

Kさんは「$\sqrt{70}$ は整数部分と小数部分に分けられる。たとえば，$8 < \sqrt{70} < 9$ だから，$\sqrt{70}$ の整数部分は 8 である。」と考えた。$\sqrt{70}$ の小数部分を…

思考の糸口　小数部分は「もとの数 − 整数部分」で表せる。小数そのものは求められないので、根号をふくむ式のまま、因数分解を利用して計算する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

解法

1. 小数部分 $a = \sqrt{70} - 8$，つまり $a + 8 = \sqrt{70}$。
2. $a^2 + 16a + 6 = (a+8)^2 - 64 + 6$ と変形する。
3. $(\sqrt{70})^2 - 64 + 6 = 12$。

別解・別の確かめ方

- a の式をそのまま代入して展開しても求められる。根号の項が打ち消し合うことを確かめよう。

部分点のポイント

- 整数部分を正しく求めている（2点）
- 小数部分を根号を使って表している（3点）
- 式を変形して正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 小数部分を 0.… と近似値で表して計算しようとする。
- 整数部分を 9 と誤る。

問10(イ)　正答　$9\sqrt{3}$（ね＝9　の＝3）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

面積がそれぞれ 48 cm²，27 cm²，12 cm² の3つの正方形の紙を，すき間なく重ならないように，下の辺をそろえて横一列に並べた。並べた図形全体の横の長さは何 cm か求めなさい。

思考の糸口　正方形の1辺の長さは面積の正の平方根。$a\sqrt{b}$ の形にそろえれば、長さをたし合わせられる。

解法

1. それぞれの正方形の1辺は、面積の正の平方根。
2. 1辺はそれぞれ $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$，$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$，$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$。
3. 横の長さは $9\sqrt{3}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ など）で長さを求め、答えの近似値と比べて確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの1辺の長さを平方根で表している（3点）
- 根号の中をそろえて計算している（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 面積をそのまま足してから平方根をとる（$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a+b}$ としてしまう）。
- 1辺を求めるとき $\sqrt{}$ の中を簡単にし忘れて、たし算ができない。

問10(ウ)　正答　$30\sqrt{3}$（は＝3　ひ＝0　ふ＝3）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

面積が 108 cm² の正方形 A と，面積が 27 cm² の正方形 B の紙を，すき間なく重ならないように，下の辺をそろえて横に並べた。並べてできた図形の周の長さは何 cm か求めなさい。

思考の糸口　正方形の1辺の長さは面積の正の平方根。$a\sqrt{b}$ の形にそろえれば、長さをたし合わせられる。

解法

1. A の1辺 $6\sqrt{3}$ cm，B の1辺 $3\sqrt{3}$ cm。
2. 横向きの辺の長さの合計は、上側・下側ともに A と B の1辺の和。縦向きの辺の長さの合計は、高い方の正方形の1辺の2倍になる。
3. $2\times 9\sqrt{3}+2\times 6\sqrt{3}=30\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.41$ など）で長さを求め、答えの近似値と比べて確かめる。

部分点のポイント

- それぞれの1辺の長さを平方根で表している（3点）
- 根号の中をそろえて計算している（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 面積をそのまま足してから平方根をとる（$\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ としてしまう）。
- 1辺を求めるとき $\sqrt{\ }$ の中を簡単にし忘れて、たし算ができない。

問10(エ)　正答　2（へ＝2）　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

$\sqrt{\dfrac{264}{n}}$ の値が自然数となるような自然数 n は全部で何個あるか求めなさい。

思考の糸口　根号の中が「自然数（整数）の2乗」になる場合を、もれなく書き出す。範囲の端（0 をふくむか、n が自然数か）に注意する。

解法

1. $\sqrt{\dfrac{264}{n}}=t$ とおくと $n=\dfrac{264}{t^2}$。
2. t^2 が 264 の約数になる t は $1, 2$。
3. $n=264, 66$ の 2 個。

別解・別の確かめ方

- 条件をみたす n を小さい順に表にして、根号の中の値と並べて書き出して数える。

部分点のポイント

- 根号の中が自然数の2乗になる条件を式で表している（3点）
- 範囲の端を正しく扱っている（3点）
- 正しい個数（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{0}=0$ を整数としてふくめるかどうかを確かめない。
- n が自然数（1 以上）であることを使わずに数えすぎる。

問10(オ)　正答　3（ほ＝3）　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

$\sqrt{36-2n}$ の値が整数となるような自然数 n は全部で何個あるか求めなさい。

思考の糸口　根号の中が「自然数（整数）の2乗」になる場合を、もれなく書き出す。範囲の端（0 をふくむか、n が自然数か）に注意する。

解法

1. $n \geqq 1$ なので $36-2n \leqq 34$。また $\sqrt{0}=0$ も整数なので 0 もふくめる。
2. $36-2n$ は 36 から偶数をひいた数なので，36 と偶奇が同じ。
3. あてはまる平方数は $0, 4, 16$ で 3 個。

別解・別の確かめ方

- 条件をみたす n を小さい順に表にして、根号の中の値と並べて書き出して数える。

部分点のポイント

- 根号の中が自然数の2乗になる条件を式で表している（3点）
- 範囲の端を正しく扱っている（3点）
- 正しい個数（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{0}=0$ を整数としてふくめるかどうかを確かめない。
- n が自然数（1 以上）であることを使わずに数えすぎる。

問11

問11(ア)　正答 **3**　根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$5\sqrt{3}+2\sqrt{10}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕 $5\sqrt{3}+2\sqrt{10}=7\sqrt{13}$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1…

思考の糸口　Kさんの式の両辺を近似値（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.41$ など）で計算して、等しくなるかどうかを確かめると、誤りが見つかる。

解法

1. Kさんの解答の誤り：根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。
2. 正しい計算：根号の中が異なるので，$5\sqrt{3}+2\sqrt{10}$ のままで，これ以上計算できない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：根号の中が異なる項の加法
なぜ誤りやすいか：文字式の $2a+3a=5a$ のような計算を、根号の中が異なる項にも当てはめてしまう。
正しい解答：根号の中が異なるので，$5\sqrt{3}+2\sqrt{10}$ のままで，これ以上計算できない

選択肢の分析

1	答えを2乗したり近似値で確かめたりすると、もとの式の値と一致しない。 誤概念：検算不足
2	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 乗法・除法は根号の中どうし、加法・減法は根号の中をそろえて係数どうし、というルールの違いを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい計算をしている（3点）

よくあるミス

- $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ としてしまう。
- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。

問11(イ)　正答 1　根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$3\sqrt{2}+2\sqrt{5}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$3\sqrt{2}+2\sqrt{5}=5\sqrt{7}$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の…

思考の糸口　Kさんの式の両辺を近似値（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.41$ など）で計算して、等しくなるかどうかを確かめると、誤りが見つかる。

解法

1. Kさんの解答の誤り：根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。
2. 正しい計算：根号の中が異なるので，$3\sqrt{2}+2\sqrt{5}$ のままで，これ以上計算できない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：根号の中が異なる項の加法

なぜ誤りやすいか：文字式の $2a+3a=5a$ のような計算を、根号の中が異なる項にも当てはめてしまう。

正しい解答：根号の中が異なるので，$3\sqrt{2}+2\sqrt{5}$ のままで，これ以上計算できない

選択肢の分析

2	答えを2乗したり近似値で確かめたりすると、もとの式の値と一致しない。 誤概念：検算不足
3	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 乗法・除法は根号の中どうし、加法・減法は根号の中をそろえて係数どうし、というルールの違いを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい計算をしている（3点）

よくあるミス

- $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ としてしまう。
- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。

問11(ウ)　正答 2　根号の中どうしをたしている。$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ と $\sqrt{a+b}$ は等しくない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$\sqrt{48}+\sqrt{27}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$\sqrt{48}+\sqrt{27}=\sqrt{48+27}=\sqrt{75}=5\sqrt{3}$ Kさんの解答の誤り…

思考の糸口　Kさんの式の両辺を近似値（$\sqrt{2}\fallingdotseq1.41$ など）で計算して、等しくなるかどうかを確かめると、誤りが見つかる。

解法

1. Kさんの解答の誤り：根号の中どうしをたしている。$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ と $\sqrt{a+b}$ は等しくない。
2. 正しい計算：$4\sqrt{3}+3\sqrt{3}=7\sqrt{3}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：根号の中どうしの加法

なぜ誤りやすいか：乗法の $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ と同じように、加法でもまとめられると思いこむ。

正しい解答：$4\sqrt{3}+3\sqrt{3}=7\sqrt{3}$

選択肢の分析

1	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	答えを2乗したり近似値で確かめたりすると、もとの式の値と一致しない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 乗法・除法は根号の中どうし、加法・減法は根号の中をそろえて係数どうし、というルールの違いを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい計算をしている（3点）

よくあるミス

- $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ としてしまう。
- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。

問11(エ)　正答 3　根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$3\sqrt{3}+4\sqrt{10}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$3\sqrt{3}+4\sqrt{10}=7\sqrt{13}$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1…

思考の糸口　Kさんの式の両辺を近似値（$\sqrt{2}\fallingdotseq 1.41$ など）で計算して、等しくなるかどうかを確かめると、誤りが見つかる。

解法

1. Kさんの解答の誤り：根号の中が異なる項の係数どうしと根号の中どうしをまとめている。根号の中が異なる項はまとめられない。
2. 正しい計算：根号の中が異なるので，$3\sqrt{3}+4\sqrt{10}$ のままで，これ以上計算できない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：根号の中が異なる項の加法

なぜ誤りやすいか：文字式の $2a+3a=5a$ のような計算を、根号の中が異なる項にも当てはめてしまう。

正しい解答：根号の中が異なるので，$3\sqrt{3}+4\sqrt{10}$ のままで，これ以上計算できない

選択肢の分析

1	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	答えを2乗したり近似値で確かめたりすると、もとの式の値と一致しない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 乗法・除法は根号の中どうし、加法・減法は根号の中をそろえて係数どうし、というルールの違いを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい計算をしている（3点）

よくあるミス

- $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ としてしまう。
- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。

問11(オ)　正答 3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕$\sqrt{125}-\dfrac{5}{\sqrt{5}}+\sqrt{80}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$\sqrt{125}=5\sqrt{5}$，…

思考の糸口　1行ずつ、自分で正しく計算した結果と比べる。$a\sqrt{b}$ の変形は2乗して、有理化は分母をかけ直して確かめられる。

解法

1. $\sqrt{125}=5\sqrt{5}$，$\sqrt{80}=4\sqrt{5}$。
2. $\dfrac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$。
3. $5\sqrt{5}-\sqrt{5}+4\sqrt{5}=8\sqrt{5}$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：3行目（項の符号）
なぜ誤りやすいか：変形した項を書き写すときに、もとの式の「−」を落とす。
正しい解答：$5\sqrt{5}-\sqrt{5}+4\sqrt{5}=8\sqrt{5}$

選択肢の分析

1	1行目は、根号の中の2乗の因数を正しく外に出している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、分母と分子に同じ根号をかけて正しく有理化している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、3行目の係数を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 各行の式を近似値で計算し、もとの式の近似値と一致しなくなる最初の行を探す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。
- 有理化で分子だけに根号をかける。

問12

問12(ア)　正答 3　3行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕$\sqrt{20}-\dfrac{20}{\sqrt{5}}+\sqrt{80}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，…

思考の糸口　1行ずつ、自分で正しく計算した結果と比べる。$a\sqrt{b}$ の変形は2乗して、有理化は分母をかけ直して確かめられる。

解法

1. $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，$\sqrt{80}=4\sqrt{5}$。
2. $\dfrac{20}{\sqrt{5}}=4\sqrt{5}$。
3. $2\sqrt{5}-4\sqrt{5}+4\sqrt{5}=2\sqrt{5}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：3行目（項の符号）

なぜ誤りやすいか：変形した項を書き写すときに、もとの式の「−」を落とす。

正しい解答：$2\sqrt{5}-4\sqrt{5}+4\sqrt{5}=2\sqrt{5}$

選択肢の分析

1	1行目は、根号の中の2乗の因数を正しく外に出している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、分母と分子に同じ根号をかけて正しく有理化している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、3行目の係数を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 各行の式を近似値で計算し、もとの式の近似値と一致しなくなる最初の行を探す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。
- 有理化で分子だけに根号をかける。

問12(イ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕$\sqrt{45}-\dfrac{5}{\sqrt{5}}+\sqrt{20}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$\sqrt{45}=3\sqrt{5}$，…

思考の糸口　1行ずつ、自分で正しく計算した結果と比べる。$a\sqrt{b}$ の変形は2乗して、有理化は分母をかけ直して確かめられる。

解法

1. $\sqrt{45}=3\sqrt{5}$，$\sqrt{20}=2\sqrt{5}$。
2. $\dfrac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$。
3. $3\sqrt{5}-\sqrt{5}+2\sqrt{5}=4\sqrt{5}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：2行目（分母の有理化）

なぜ誤りやすいか：分子にだけ根号をかけてしまう。

正しい解答：$3\sqrt{5}-\sqrt{5}+2\sqrt{5}=4\sqrt{5}$

選択肢の分析

1	1行目は、根号の中の2乗の因数を正しく外に出している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、問題の式の符号のとおりに正しく並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、3行目の係数を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 各行の式を近似値で計算し、もとの式の近似値と一致しなくなる最初の行を探す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 根号の外に出す数を2乗のまま書く。
- 有理化で分子だけに根号をかける。

問12(ウ)　正答 3　$\sqrt{\ }$ の値を求めただけで、その数の平方根を求めていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕$\sqrt{16}$ の平方根を求めなさい。〔Kさんの解答〕$\sqrt{16}=4$ なので，答えは ±4 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その…

思考の糸口　平方根の定義「2乗すると a になる数」に戻り、Kさんの答えを2乗して確かめる。$\sqrt{a}$ は正の数であることにも注意する。

解法

1. Kさんの解答の誤り：$\sqrt{\ }$ の値を求めただけで、その数の平方根を求めていない。
2. 正しくは $\sqrt{16}=4$ で，4 の平方根は ±2。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：何の平方根を求めるか
なぜ誤りやすいか：問題文の「$\sqrt{16}$ の平方根」を「16 の平方根」と読みかえてしまう。
正しい解答：$\sqrt{16}=4$ で，4 の平方根は ±2

選択肢の分析

1	Kさんの解答には、このような誤りはない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	答えを2乗して、問題の数になるかを確かめると誤りがわかる。 誤概念：検算不足
4	Kさんの解答には、このような誤りはない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの候補を実際に2乗して、問題の数になるか、条件（正の数かどうか）をみたすかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 平方根を1つしか答えない。
- $\sqrt{(-a)^2}=-a$ とする。

問12(エ)　正答 4　負の数には平方根がないのに、平方根を答えている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕-81 の平方根を求めなさい。〔Kさんの解答〕$9^2 = 81$ なので，答えは ± 9 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　平方根の定義「2乗すると a になる数」に戻り、Kさんの答えを2乗して確かめる。$\sqrt{a}$ は正の数であることにも注意する。

解法

1. Kさんの解答の誤り：負の数には平方根がないのに、平方根を答えている。
2. 正しくは 2乗して負の数になる数はないので，平方根はない。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：平方根が存在する条件
なぜ誤りやすいか：符号を無視して、絶対値の平方根を答えてしまう。
正しい解答：2乗して負の数になる数はないので，平方根はない

選択肢の分析

1	Kさんの解答には、このような誤りはない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの解答には、このような誤りはない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	答えを2乗して、問題の数になるかを確かめると誤りがわかる。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 答えの候補を実際に2乗して、問題の数になるか、条件（正の数かどうか）をみたすかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 平方根を1つしか答えない。
- $\sqrt{(-a)^2} = -a$ とする。

問12(オ)　正答 1　正の方の平方根だけを答えていて、負の方の平方根を落としている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕9 の平方根を求めなさい。〔Kさんの解答〕$\sqrt{9}=3$ なので，答えは 3 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　平方根の定義「2乗すると a になる数」に戻り、Kさんの答えを2乗して確かめる。$\sqrt{a}$ は正の数であることにも注意する。

解法

1. Kさんの解答の誤り：正の方の平方根だけを答えていて、負の方の平方根を落としている。
2. 正しくは ± 3。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：平方根の個数
なぜ誤りやすいか：「$\sqrt{\ }$ をつけた数」と「平方根」を同じものだと思いこむ。
正しい解答：± 3

選択肢の分析

2	Kさんの解答には、このような誤りはない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	答えを2乗して、問題の数になるかを確かめると誤りがわかる。 誤概念：検算不足
4	Kさんの解答には、このような誤りはない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの候補を実際に2乗して、問題の数になるか、条件（正の数かどうか）をみたすかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 平方根を1つしか答えない。
- $\sqrt{(-a)^2}=-a$ とする。

JH-MATH-G3-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））